

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°5

Exercice 1

(4 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (3+i)z + 2 + 2i = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ à coefficients complexes, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = \Delta$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(3+i)$ et $c = 2 + 2i$:

$$b^2 = (3+i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 9 + 6i - 1 = 8 + 6i$$

$$4ac = 4(2 + 2i) = 8 + 8i$$

$$\Delta = (8 + 6i) - (8 + 8i) = -2i$$

Cherchons $\delta = \alpha + i\beta$ (avec α et β réels) tel que $\delta^2 = -2i$:

$$\delta^2 = \alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta = -2i \text{ donne } \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 0 \\ 2\alpha\beta = -2 \end{cases}$$

La première équation donne $\beta = \pm\alpha$; comme $\alpha\beta = -1 < 0$, on prend $\beta = -\alpha$, puis $-\alpha^2 = -1$, soit $\alpha = 1$ et $\beta = -1$.

Donc $\delta = 1 - i$, et l'on vérifie : $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$ ✓

Les solutions sont alors $z = \frac{(3+i) \pm (1-i)}{2}$:

$$z_1 = \frac{(3+i) + (1-i)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(3+i) - (1-i)}{2} = \frac{2+2i}{2} = 1+i$$

Contrôle par la somme : $2 + (1+i) = 3+i = -\frac{b}{a}$ ✓ ; par le produit : $2(1+i) = 2+2i = \frac{c}{a}$ ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 1+i \}$$

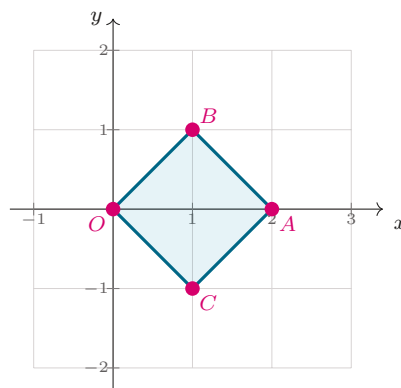
(1)

2) a) Placer A, B et C d'affixes $z_A = 2$, $z_B = 1+i$ et $z_C = 1-i$.

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 2 + 0i$ donne $A(2;0)$; $z_B = 1+i$ donne $B(1;1)$; $z_C = 1-i$ donne $C(1;-1)$.

On remarque que $z_C = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.



Les points O, B(1;1), A(2;0) et C(1;-1), et le quadrilatère OBAC.

(0,5)

2) b) Calculer $|z_B|$, $|z_A - z_B|$, $|z_C - z_A|$ et $|z_C|$.

Méthode : pour $z = x + iy$ avec x et y réels, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$; de plus $|z_M - z_N|$ est la distance NM .

Calculons chaque différence d'affixes, puis son module.

$$|z_B| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$z_A - z_B = 2 - (1 + i) = 1 - i, \text{ donc } |z_A - z_B| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$z_C - z_A = (1 - i) - 2 = -1 - i, \text{ donc } |z_C - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$|z_C| = |1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow OB = \sqrt{2}, BA = \sqrt{2}, AC = \sqrt{2} \text{ et } CO = \sqrt{2}$$

(0,5)

2) c) En déduire que le quadrilatère $OBAC$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur est un losange.

Les côtés du quadrilatère $OBAC$, pris dans cet ordre, sont $[OB]$, $[BA]$, $[AC]$ et $[CO]$.

D'après 2) b), ces quatre longueurs valent toutes $\sqrt{2}$.

Le quadrilatère n'est pas aplati : O , B et A ne sont pas alignés, car $\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O} = \frac{1 + i}{2}$ n'est pas un réel.

$\Rightarrow OB = BA = AC = CO = \sqrt{2}$: le quadrilatère $OBAC$ est un losange

(0,5)

3) a) Montrer que les diagonales $[OA]$ et $[BC]$ du losange $OBAC$ ont la même longueur.

Dans le quadrilatère $OBAC$, les diagonales joignent les sommets opposés : ce sont $[OA]$ et $[BC]$.

Calculons ces deux longueurs.

$$OA = |z_A - z_O| = |2 - 0| = 2$$

$$z_C - z_B = (1 - i) - (1 + i) = -2i, \text{ donc } BC = |z_C - z_B| = |-2i| = 2$$

$\Rightarrow OA = BC = 2$: les deux diagonales ont bien la même longueur

(0,5)

3) b) En déduire que $OBAC$ est un carré et calculer son aire.

Méthode : un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré ; l'aire d'un losange vaut $\frac{d \times d'}{2}$, où d et d' sont les longueurs des diagonales.

$OBAC$ est un losange (2) c)) dont les diagonales ont la même longueur (3) a)) : c'est donc un carré.

Calculons son aire à partir des diagonales :

$$\mathcal{A}(OBAC) = \frac{OA \times BC}{2} = \frac{2 \times 2}{2} = \frac{4}{2}$$

Contrôle par le côté : le côté vaut $\sqrt{2}$, donc l'aire vaut $(\sqrt{2})^2 = 2$ ✓

$$\mathcal{A}(OBAC) = 2 \text{ u.a.}$$

(0,5)

4) Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$.

Méthode : $|z - z_B| = MB$: l'égalité $MB = MC$ caractérise la médiatrice du segment $[BC]$.

Traduisons chaque membre en distance, en reconnaissant les affixes de B et de C :

$$z - 1 - i = z - (1 + i) = z - z_B, \text{ donc } |z - 1 - i| = MB$$

$$z - 1 + i = z - (1 - i) = z - z_C, \text{ donc } |z - 1 + i| = MC$$

L'équation s'écrit donc $MB = MC$: M est équidistant de B et de C .

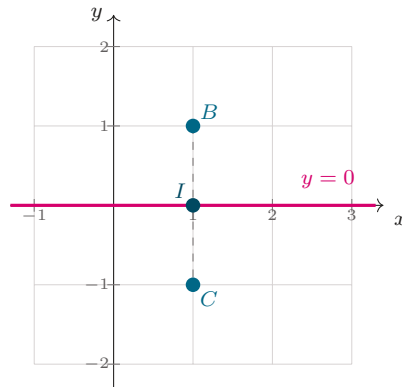
L'ensemble cherché est la médiatrice de $[BC]$.

Précisons-la. $B(1; 1)$ et $C(1; -1)$ ont pour milieu $I(1; 0)$, et $[BC]$ est vertical : sa médiatrice est la droite horizontale passant par I .

Contrôle : pour $z = x$ réel, $|x - 1 - i| = \sqrt{(x - 1)^2 + 1} = |x - 1 + i|$: tout point de l'axe des abscisses convient. ✓

⇒ l'ensemble cherché est l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$

(0,5)



La médiatrice de $[BC]$ est l'axe des abscisses : elle passe par le milieu $I(1 ; 0)$ et est perpendiculaire à $[BC]$.